



INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

TUGAS BESAR

PERGUDANGAN DATA – UNIT KEUANGAN

Kelompok 7

1. Renisha Putri Giani 122450079
2. Raihana Adelia P 123450041
3. Wan Nashwa A.Y 123450077
4. Desman Velius Halawa 123450114



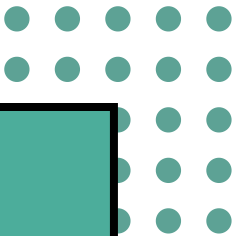
Latar Belakang

Pengelolaan keuangan yang efektif adalah pilar utama bagi keberlanjutan dan pertumbuhan Institusi Pendidikan Tinggi. Unit Keuangan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) menghadapi tantangan dalam mengolah dan menganalisis volume data keuangan yang besar dan terfragmentasi, yang berasal dari berbagai sistem sumber (seperti sistem akuntansi dan sistem anggaran). Proyek Data Mart Unit Keuangan ini dikembangkan untuk menyediakan platform analitik terstruktur untuk mendukung pengawasan anggaran, pengelolaan arus kas, dan analisis efisiensi biaya.

Tujuan Utama

Membangun Data Mart untuk Unit Keuangan guna menyediakan platform pelaporan dan analitik terpadu yang mendukung pengawasan anggaran, pengelolaan aset, dan pengambilan keputusan fiskal strategis.





Stakeholders

Identifikasi Pengguna System



Stakeholder	Tipe	Tujuan Bisnis
Rektor/Dekan/Pimpinan Eksekutif	Decision Maker	Memonitor kepatuhan finansial, mengevaluasi tren pendapatan dan biaya
Kepala Unit Keuangan/Bendahara	Decision Maker	Memantau arus kas, mengelola rekonsiliasi, memastikan kepatuhan regulasi
Staf Anggaran & Akuntansi	Pengguna Utama	Mengakses data transaksi untuk pelaporan dan analisis varian anggaran
Kepala Unit Pengadaan	Pengguna Utama	Menganalisis tren pengeluaran per vendor dan melacak efisiensi biaya
Auditor Internal	Pengguna Utama	Memperoleh data historis untuk verifikasi kepatuhan dan audit



Proses Bisnis & KPI

Pengelolaan Anggaran

Kpi:

- Tingkat penyerapan anggaran
- Varian anggaran vs realisasi
- Tren varian bulanan

Manajemen Arus Kas

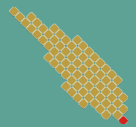
Kpi:

- Current Ratio
- Rasio kolektibilitas piutang
- Tren pendapatan bulanan

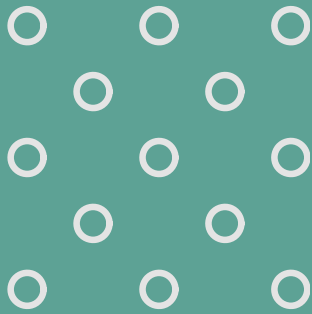
Pengadaan & Pengeluaran

Kpi:

- Efisiensi pengadaan
- Kepatuhan alokasi belanja
- Total biaya per kategori



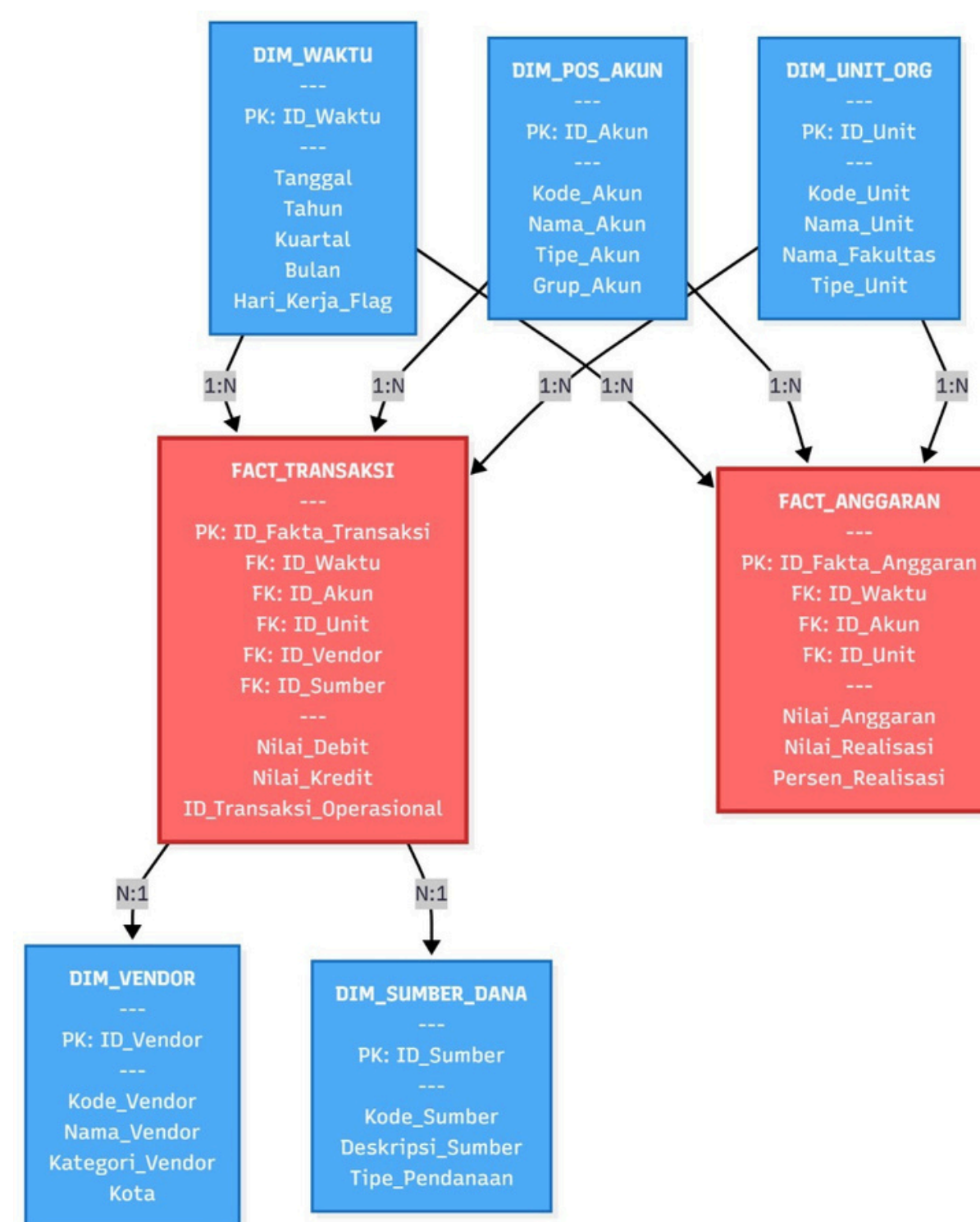
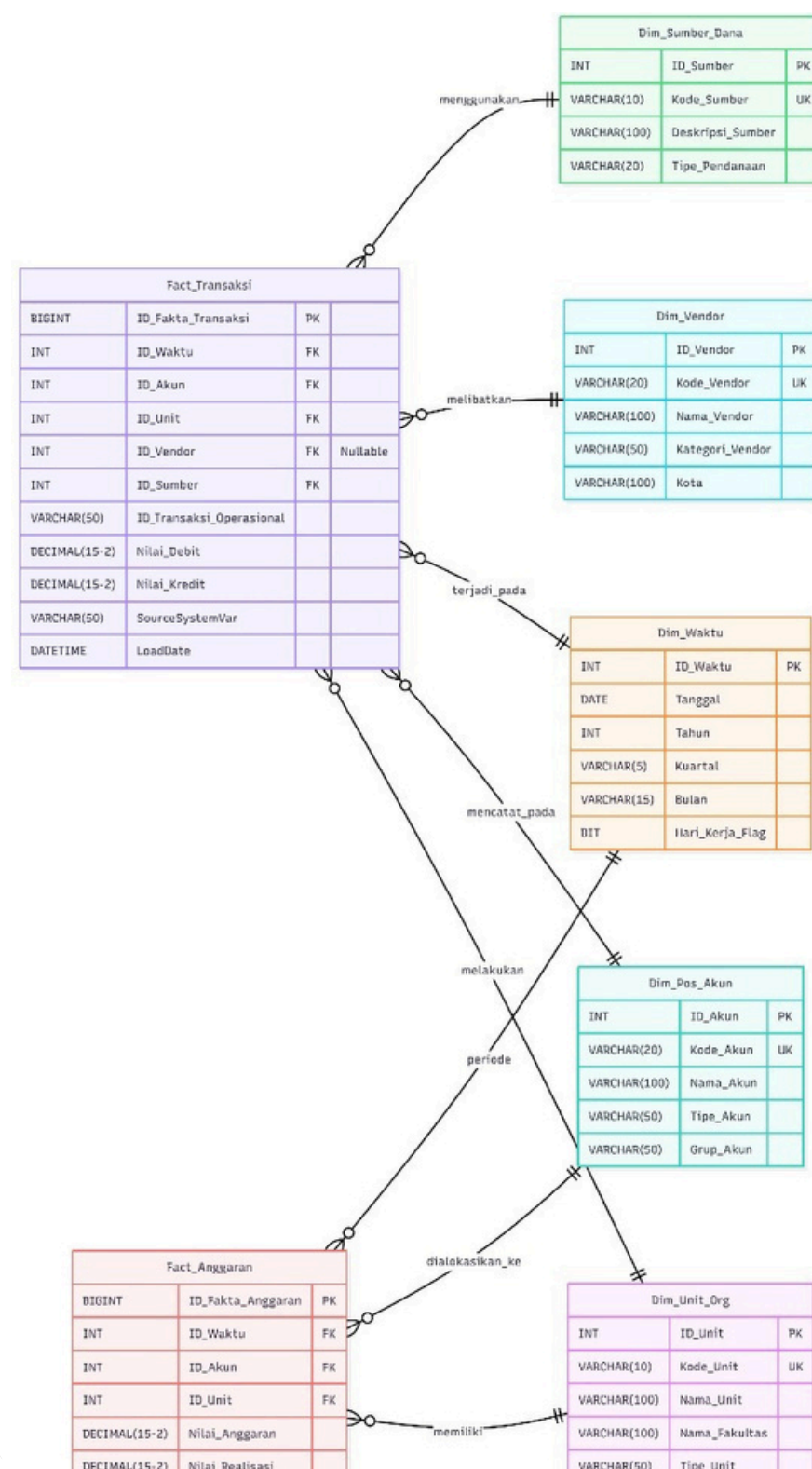
Sumber Data



Data Source	Type	Volume	Growth Rate	Update Frequency
Transaksi Keuangan	CSV (Synthetic)	10,000 rows	High	Harian/Real-Time
Anggaran	CSV (Synthetic)	10,000 rows	Moderate	Tahunan/Ad-hoc
Pos Akun	CSV (Synthetic)	250 rows	Low	Ad-hoc
Unit Organisasi	CSV (Synthetic)	250 rows	Stagnan	Ad-hoc
Vendor/Pemasok	CSV (Synthetic)	250 rows	Moderate	Harian/Mingguan



ERD & STARSHEMA





TABEL FAKTA

Fact_Transaksi

**Grain: Transaksional
(per entri jurnal)**

Measures:

- Nilai_Debit (DECIMAL)
- Nilai_Kredit (DECIMAL)

Additivity: Fully Additive

```
CREATE TABLE dbo.Fact_Transaksi (  
  ID_Fakta_Transaksi BIGINT PRIMARY KEY,  
  ID_Waktu INT NOT NULL,  
  ID_Akun INT NOT NULL,  
  Nilai_Debit DECIMAL(15,2),  
  Nilai_Kredit DECIMAL(15,2) );
```

Fact_Anggaran

**Grain: Semi-Additive
Snapshot (per periode)**

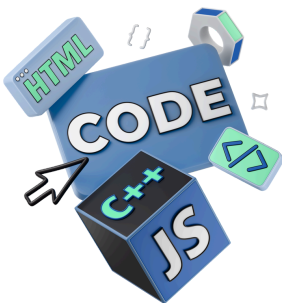
Measures:

- Nilai_Anggaran (DECIMAL)
- Nilai_Realisasi (DECIMAL)
- Persen_Realisasi (DECIMAL)

```
CREATE TABLE dbo.Fact_Anggaran (  
  ID_Fakta_Anggaran BIGINT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1) NOT  
  NULL,  
  -- Foreign Keys  
  ID_Waktu INT NOT NULL,  
  ID_Akun INT NOT NULL,  
  ID_Unit INT NOT NULL,  
  -- Measures  
  Nilai_Anggaran DECIMAL(15,2) NOT NULL,  
  Nilai_Realisasi DECIMAL(15,2) NOT NULL,  
  Persen_Realisasi DECIMAL(5,2) NULL,
```



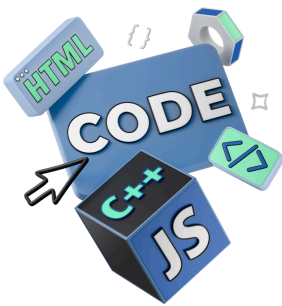
TABEL DIMENSI



Dim_Pos_Akun	Dim_Unit_Org	Dim_Vendor
ID_Akun	ID_Unit	ID_Vendor
Kode_Akun	Kode_Unit	Kode_Vendor
Nama_Akun	Nama_Unit	Nama_Vendor
Tipe_Akun	Nama_Fakultas	Kategori_Vendor
Grup_Akun	Tipe_Unit	Kota



TABEL DIMENSI



Dim_Sumber_Dana	Dim_Waktu
ID_Sumber	ID_Waktu
Kode_Sumber	Tanggal
Deskripsi_Sumber	Tahun
Tipe_Pendanaan	Kuartal
	Bulan
	Hari_Kerja_Flag



Physical Design

Database SetUp

```
CREATE DATABASE DM_Keuangan_DW ON PRIMARY  
( NAME = 'DM_Keuangan_DW_Data', FILENAME =  
'D:\Data\DM_Keuangan_DW_Data.mdf',  
SIZE = 1GB, FILEGROWTH = 256MB ) LOG ON ( NAME =  
'DM_Keuangan_DW_Log',  
FILENAME = 'E:\Logs\DM_Keuangan_DW_Log.ldf', SIZE = 256MB,  
FILEGROWTH = 64MB );
```

Approach

Kimball
Dimensional
Modeling

ETL Tool

T-SQL
Stored
Procedures

Create Dimentions Table

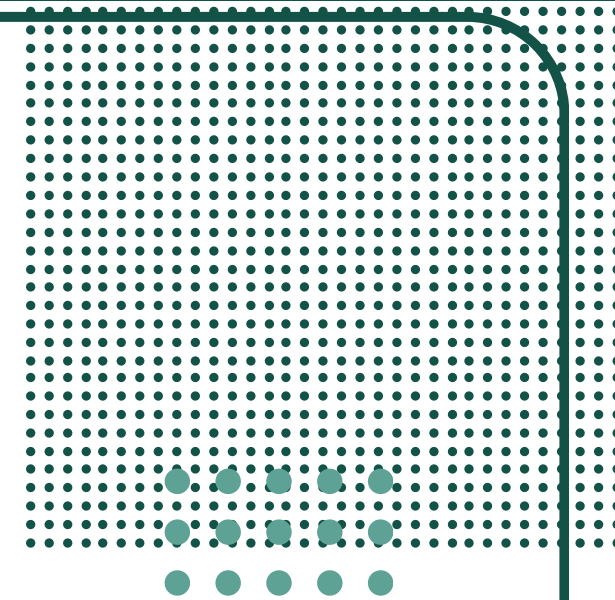
Create Fact Table

Index Strategy

Partitioning



INDEXING STRATEGY OPTIMASI QUERY PERFORMANCE



NON-CLUSTERED INDEXES

```
-- Natural Key Index untuk ETL CREATE  
NONCLUSTERED INDEX  
IX_DimVendor_KodeVendor ON dbo.Dim_Vendor  
(Kode_Vendor);  
-- Covering Index untuk Query Agregasi CREATE  
NONCLUSTERED INDEX  
IX_FactTransaksi_UnitCovering ON  
dbo.Fact_Transaksi (ID_Unit) INCLUDE (Nilai_Debit,  
Nilai_Kredit);
```

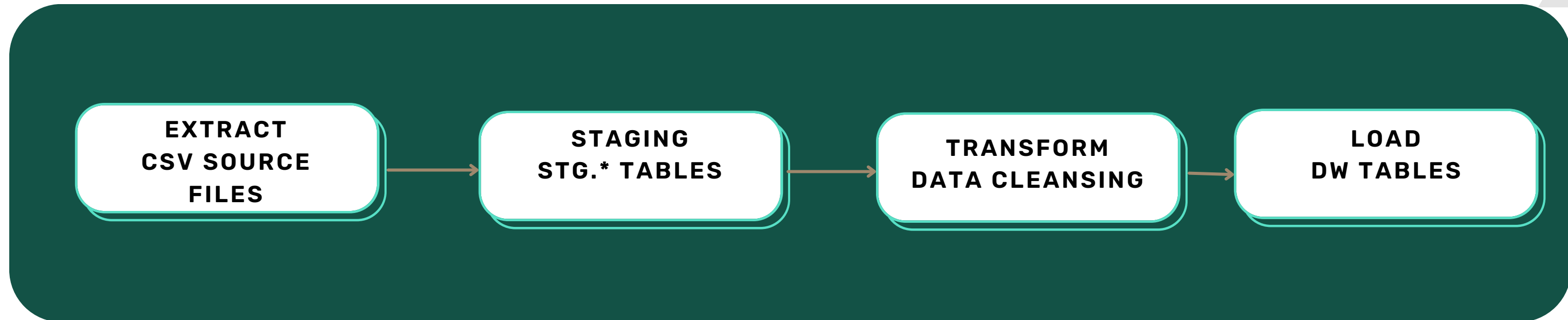
COLUMNSTORE INDEX

```
CREATE NONCLUSTERED COLUMNSTORE INDEX  
NCCIX_Fact_Transaksi ON dbo.Fact_Transaksi (  
ID_Waktu,  
ID_Akun,  
ID_Unit,  
Nilai_Debit,  
Nilai_Kredit );
```

BENEFIT: QUERY AGREGASI 5-10X LEBIH CEPAT DENGAN COLUMNSTORE INDEX



ETL ARCHITECTURE



Stage 1: Extract

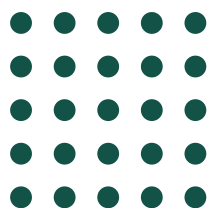
Raw data dari
CSV ke staging
tables

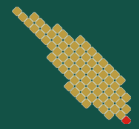
Stage 2: Transform

Cleansing,
validasi, lookup
SK

Stage 3: Load

Insert ke Fact &
Dimension
tables



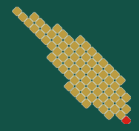


ETL

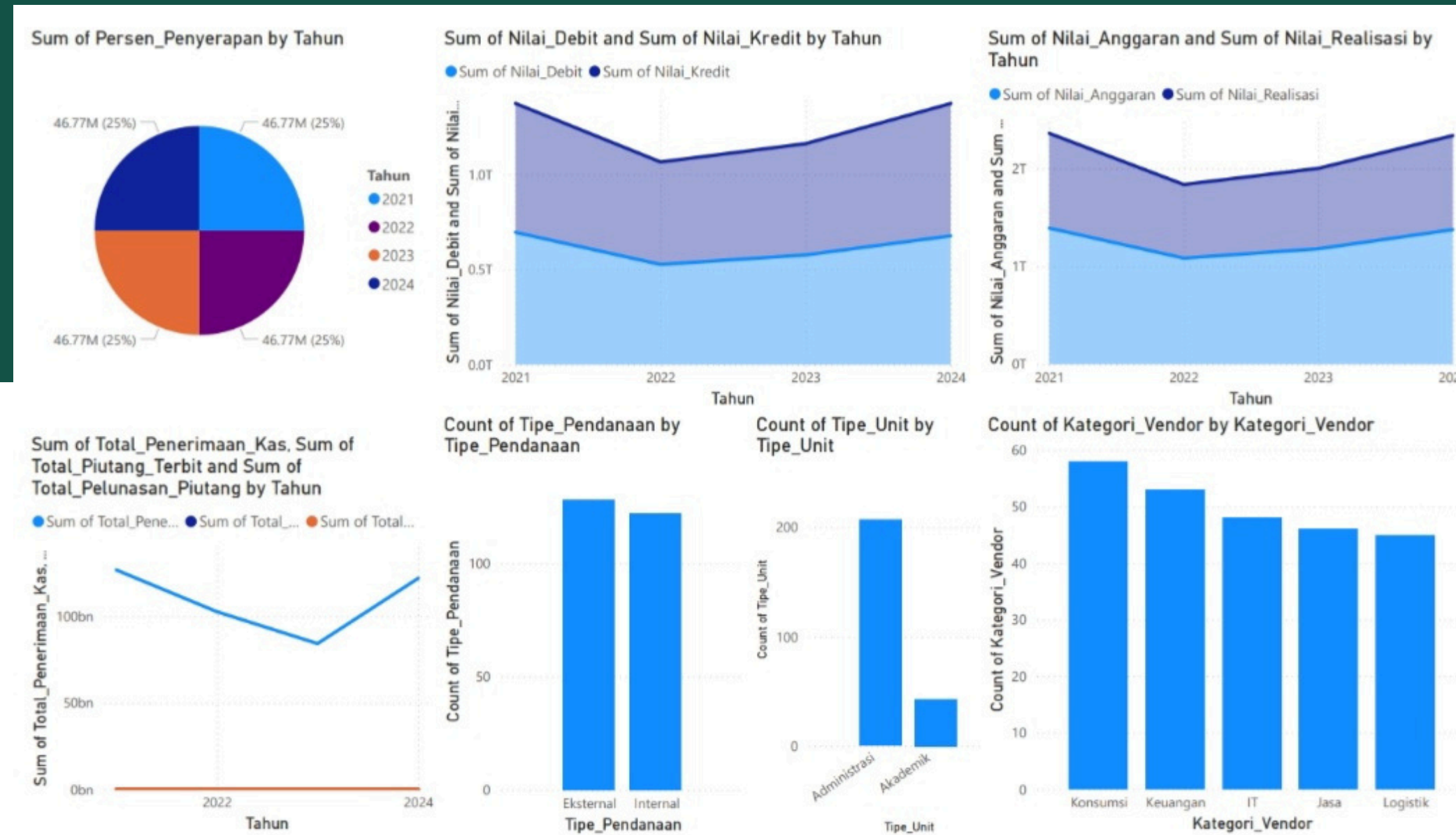
Load Dimension dengan SCD Type 2

```
CREATE PROCEDURE dbo.usp_Load_Dim_Pos_Akun AS BEGIN
-- Step 1: Expire baris lama yang berubah UPDATE d SET End_Date = DATEADD(day, -1,
GETDATE()), Is_Current_Flag = 'N' FROM dbo.Dim_Pos_Akun d INNER JOIN stg.Pos_Akun s ON
d.Kode_Akun = s.Kode_Akun WHERE d.Is_Current_Flag = 'Y' AND (d>Nama_Akun <>
s>Nama_Akun OR ...);
-- Step 2: Insert baris baru INSERT INTO dbo.Dim_Pos_Akun (...) SELECT ... FROM stg.Pos_Akun
s WHERE NOT EXISTS (...); END;
```

Stored Procedures: usp_Load_Dim_Pos_Akun, usp_Load_Dim_Unit_Org,
usp_Load_Dim_Vendor, usp_Load_Fact_Transaksi, usp_Load_Fact_Anggaran



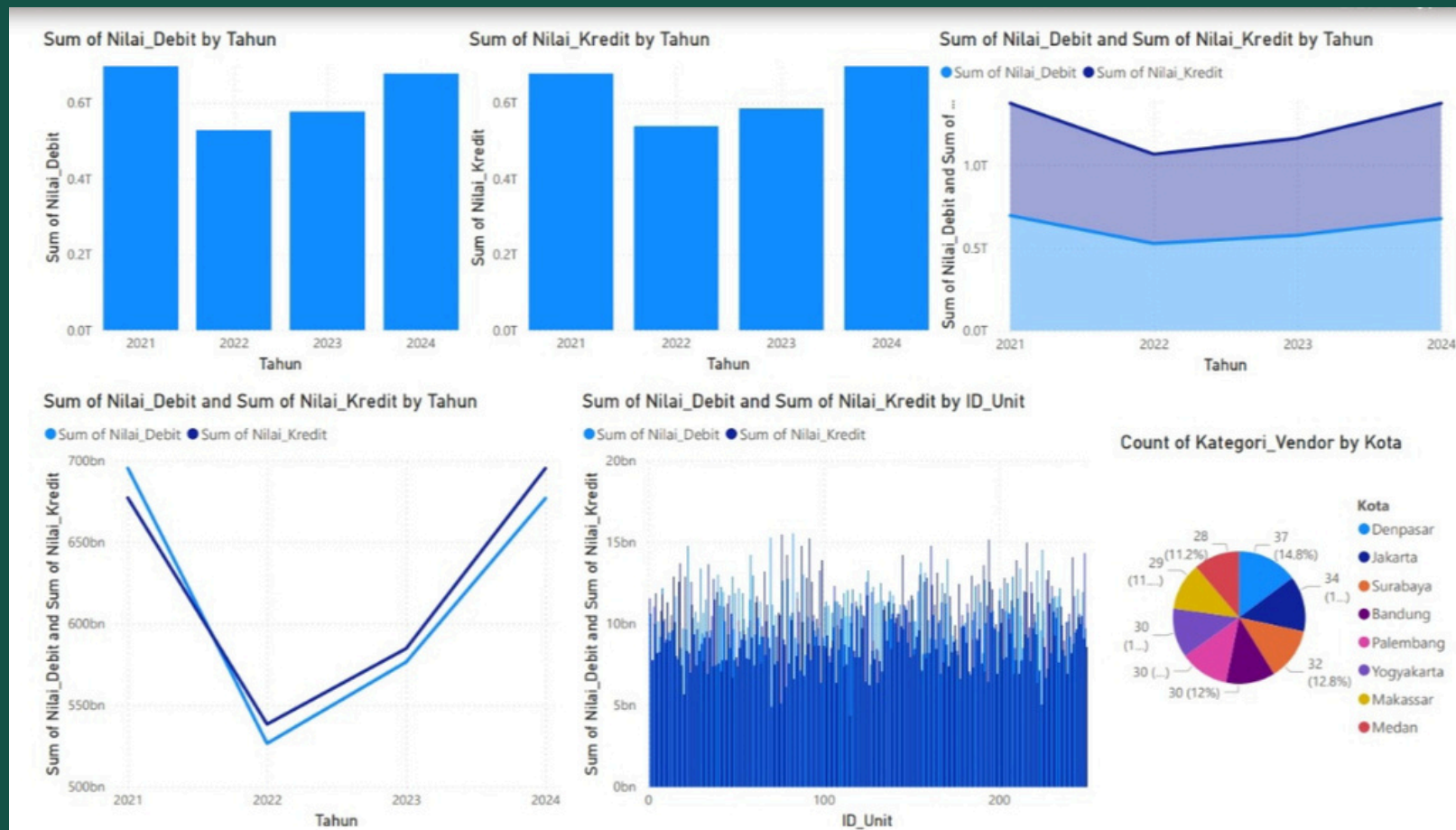
IMPLEMENTASI PRODUKSI



Executive Summary



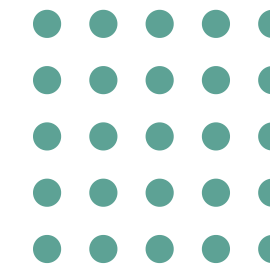
IMPLEMENTASI PRODUKSI



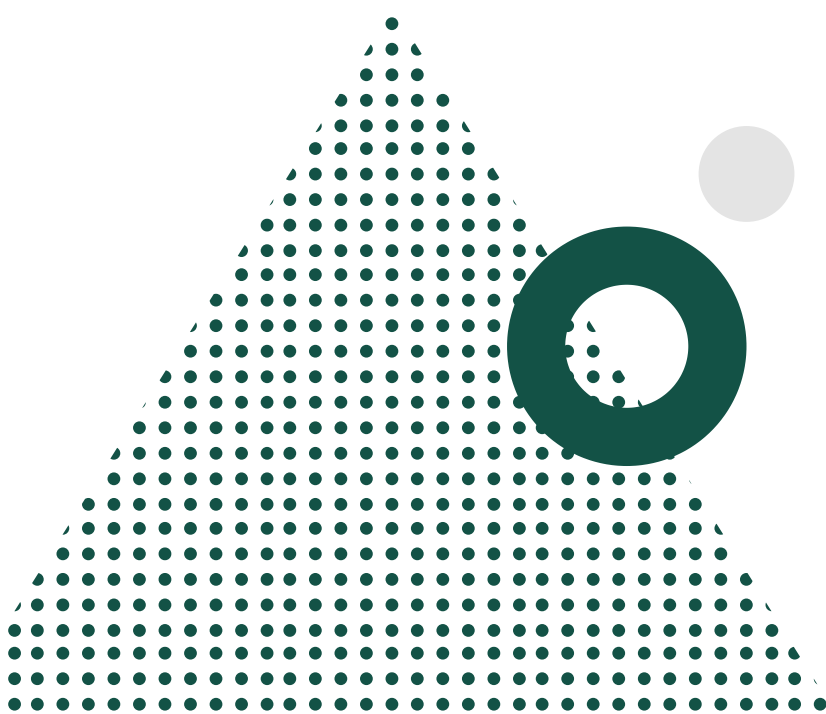
FAKTA
TRANSAKSI

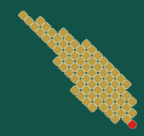


FAKTA
ANGGARAN

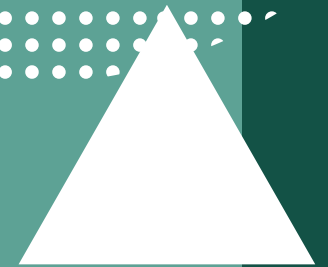
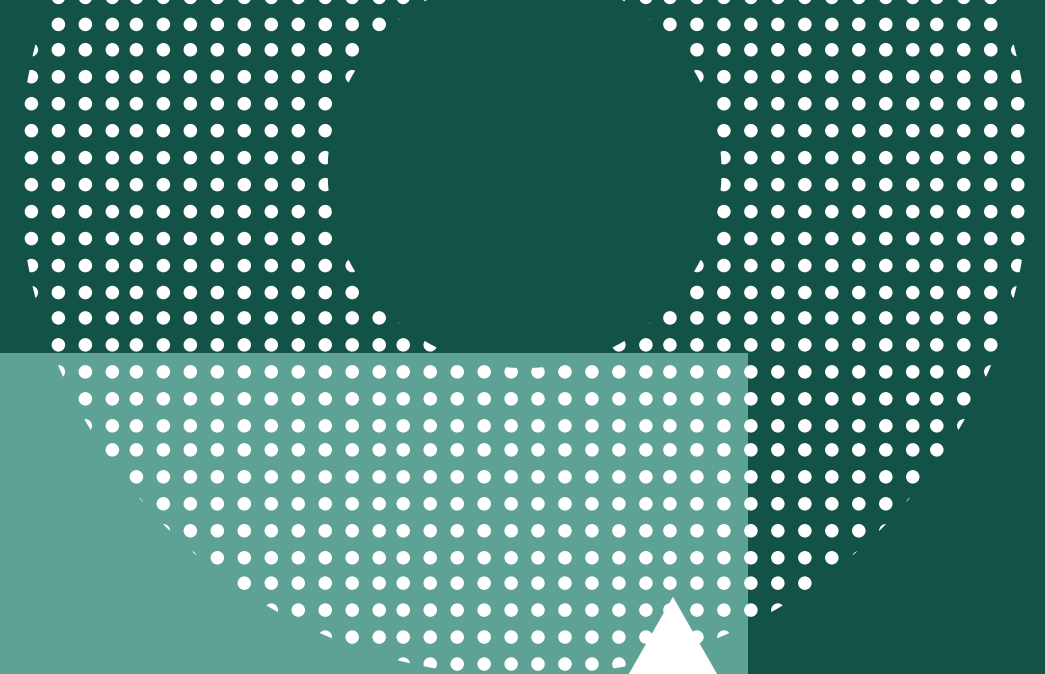
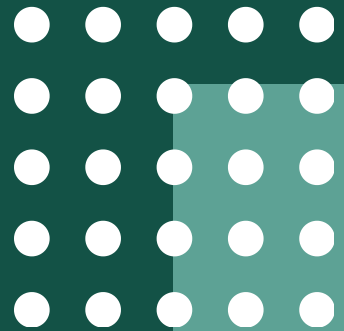


Implementasi Produksi Pertanyaan Bisnis





INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



Terima Kasih

